

TRABAJO DE IDEA DE PROYECTO

1ºSMR

PROYECTO INTERMODULAR

AUTOR: Nikita Halushka Pavlyuchenco

CIUDAD: Talavera de la Reina

Fecha: mayo 2026

PROFESOR/A: Juan Pedro Fernández Torralbo

IES RIBERA DEL TAJO

Índice

PARTE 1.-INTRODUCCIÓN	1
1.1-INTRODUCCIÓN	1
PARTE 2.- DESARROLLO DEL TRABAJO	5
2.1.-DESAROLLO	5
2.2.-TECNOLOGIAS USADAS.....	¡Error! Marcador no definido.
2.2.1.-RSYNC.....	¡Error! Marcador no definido.
2.2.2.-VEEAM.....	¡Error! Marcador no definido.
2.2.3.-RCLONE	¡Error! Marcador no definido.
2.3.-ESTRUCTURA.....	¡Error! Marcador no definido.

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. rsync.....	¡Error! Marcador no definido.
Figura 2. cron	¡Error! Marcador no definido.
Figura 4. Veeam	¡Error! Marcador no definido.
Figura 5. rclone	¡Error! Marcador no definido.

PARTE 1.-INTRODUCCIÓN

1.1-INTRODUCCIÓN

Mi idea fue clara, diseñar e implementar un sistema de copias de seguridad automatizado para que funcione tanto en Windows como Linux. Todo este trabajo fue hecho en unas herramientas seguras para asegurar la funcionalidad y evitar riesgos, seguido cada punto paso a paso podremos lograr nuestro objetivo o mi objetivo

Este proyecto tiene el objetivo de poder diseñar e implementar dicho sistema. Describiendo que pasos se siguieron, que resultados obtuvimos, intentándonos enfocarnos en un enfoque académico

1.2-REQUISITOS

Tener ciertos conocimientos del informático, teniendo en cuenta algunas herramientas o investigar herramientas como la virtual, box y ciertas tecnologías o herramientas mencionadas después

1.3-HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Estas herramientas habrá que instalarlas si queremos que nuestro trabajo y comandos salgan bien. Esto depende de cada uno

1.3.1.-RSYNC

Es una herramienta de consola de Ubuntu para copiar y sincronizar archivos, siendo que puede dentro de un disco, diferentes discos o hasta un servidor remoto

Para en el uso del trabajo, se usará la herramienta en la máquina virtual de Ubuntu Server para hacer copias de seguridad incrementales de los directorios y carpetas que selecciones. Se programaría usando cron para que se ejecute automáticamente y los archivos que salgan como resultado, se enviaran a la nube que tiene rclone

Comando para instalarlo en Ubuntu **sudo apt update && sudo apt install rsync**



Figura 1. Rsync

1.3.2.-CRON

Es un proceso que corre en segundo plano de manera permanente en sistemas de Ubuntu, este demonio, revisa un archivo específico tienes que decirle el minuto, hora, día, mes y día, seguido con lo que quieres hacer y este archivo te lo ejecuta a la hora que se lo pongas, esto gracias al sistema operativo de Ubuntu

Usar esta herramienta de trabajo nos permitiría configurar un horario fijo para que se haga una copia de seguridad en el sistema operativo sin tener que estar vigilándolo

Para instalarlo, ponemos en la terminal **sudo apt install cron**

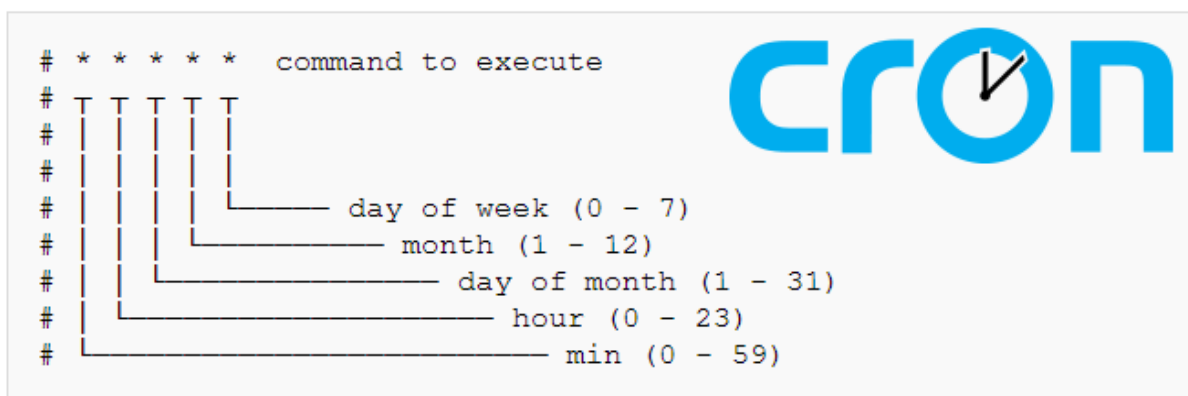


Figura 2. Cron

1.3.3.-VEEAM

Es una solución rápida de copia de seguridad a un nivel empresarial, que ahora esta adaptada para los usuarios individuales. Haciendo una copia completa de la estructura de tu disco y permitiendo crear un medio de recuperación

La herramienta será usada en una versión de Windows, 10-11 para que se programen copias automáticas de carpetas de cada usuario y configuraciones del sistema. Estas copias se almacenarán de manera local y se podrán sincronizar en la nube gracias a clone

Se descarga mediante un archivo en la pagina oficial de Veeam



Figura 3. Veeam

1.3.4.-Rclone

Herramienta de línea de comandos hecha para gestionar y sincronizar y respaldar archivos entre tu almacenamiento local y los servicios de la nube. Permitiendo encriptar archivos de manera local antes de subirlos a la nube.

La podremos usar en los 2 sistemas operativos como Ubuntu o Windows. La herramienta será usada para hacer un puente entre las copias generadas por las 2 herramientas anteriormente mencionadas y el almacenamiento en la nube. Se puede configurar para subir automáticamente los Backups a Google Drive o OneDrive

En Ubuntu se instalaría con este comando en la terminal **curl https://rclone.org/install.sh | sudo bash**

Para Windows se instala de manera oficial en su página oficial



Figura 4. Rclone

1.3.5.-VIRTUALBOX

Software que nos permite virtualizar y ejecutar varios sistemas operativos aislados dentro de tu propio sistema operativo principal. Actuando entre tu hardware real y el sistema operativo y engaña al sistema haciendo creer que tiene un hardware propio, cuando en realidad solo usa un poco de tus recursos de tu ordenador principal.

Este software nos ha permitido no poner en riesgo nuestro servidor local. Permittiéndonos descargar varios sistemas operativos en nuestro propio ordenador, con este software sabremos si nuestro trabajo es funcional o no

Depende que sistema operativo tengamos en el ordenador yo he usado Windows, entonces se descarga de la pagina oficial que tienen



Figura 5. VirtualBox

1.3.6.-SSH

Esta herramienta nos implementa el protocolo SSH, este protocolo nos permite tener una comunicación segura entre dos ordenadores a través de una red

Gracias a esto, podemos conectarnos desde una maquina virtual a otra gracias a las claves SSH. Permitiendo que el script de copia automatizado pueda entrar de manera visible a la maquina de los backups para que dejar a los archivos sin tener que esperar el sistema a que una persona escriba la contraseña

SSH en Windows es algo que hay que configurar en los ajustes del dispositivo

SSH en Ubuntu se instala con este comando **sudo apt install openssh-server**



Figura 6. SSH

1.3.7.-UFW

Interfaz que nos permite controlar el cortafuegos de Linux, controlando el trafico de red del equipo gracias a los comandos en vez de usar reglas complicadas

Esta herramienta actúa como un policía, permitiendo que en una maquina virtual podamos bloquear ciertos ips o puertos o incluso decirle quien se puede conectar o no. Permitiéndonos una gran seguridad en nuestras máquinas virtuales

En Ubuntu se usaría este comando para instalarlo **sudo apt install ufw**

Solo permite en Ubuntu

```
solvetic@solvetic-Ubuntu: ~  
solvetic@solvetic-Ubuntu:~$ sudo ufw status  
[sudo] password for solvetic:  
Estado: inactivo  
solvetic@solvetic-Ubuntu:~$
```

Figura 7. UFW

PARTE 2.- LINUX

2.1.-SCRIPTS

Hasta aquí se llega instalando Linux en nuestra Virtual Box. Entrando a Ubuntu y accediendo a la terminal

El script es un archivo de texto plano por Ubuntu que puede contener una secuencia de comandos siguiendo una jerarquía, para que luego el sistema operativo pueda ejecutarlo de manera secuencial. Esto nos permite poner todos los comandos directamente y ya luego ejecutarlo directamente, sin tener que poner los comandos de 1 en 1. Cuando se ejecuta dicho script, lee el contenido de arriba abajo y se ejecuta de manera rápida lo que tiene escrito dentro.

Para crearlo, en una terminal de Ubuntu escribimos `nano nombre.sh`. Esto nos llevara a otra pantalla donde podremos escribir los comandos. Y luego cuando escribimos los comandos, salimos de ahí, le damos todos los permisos necesarios y lo ejecutamos.

Obviamente los comandos tienen que conocerse o tener conocimientos para poder maniobrar con ellos, porque hay que aprender a usarlos

2.1.2.-BACKUP_LINUX

En este archivo txt que encontramos en la carpeta de **Comandos_Ubuntu y luego en Scripts** nos muestra el comando con el cual podemos decirle a Ubuntu que se ejecuta a un tiempo específico, concretamente a las 2 de la mañana, esto es posible gracias a cron:

```
1  #!/bin/bash
2  ORIGEN="/home/nikita/empresa"
3  DESTINO_LOCAL="/home/nikita/backups/empresa"
4  LOG="/var/log/backup.log"
5  FECHA=$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')
6  echo "===== " >> "$LOG"
7  echo "[$FECHA] INICIO DEL BACKUP" >> "$LOG"
8  mkdir -p "$DESTINO_LOCAL"
9  rsync -avz --delete "$ORIGEN/" "$DESTINO_LOCAL/" >> "$LOG" 2>&1
10 EXIT_CODE=$?
11 TOTAL=$(find "$DESTINO_LOCAL" -type f 2>/dev/null | wc -l)
12 TAMANO=$(du -sh "$DESTINO_LOCAL" 2>/dev/null | cut -f1)
13 if [ $EXIT_CODE -eq 0 ]; then
14 | echo "[$FECHA] RESULTADO: EXITO | Archivos: $TOTAL | Tamano: $TAMANO" >> "$LOG"
15 else
16 | echo "[$FECHA] RESULTADO: ERROR (codigo $EXIT_CODE)" >> "$LOG"
17 fi
18 echo "===== " >> "$LOG"
19
20
21
```

Figura 8. Script 1

2.1.3.-SYNC_CLOUD

Este script nuevo que nos hemos nos permite subir los backups locales a Google Drive usando el clone, **se encuentra en la misma carpeta que el anterior punto**. Que esto se ejecuta automáticamente a las 2:30 de la mañana, media hora después del backup anterior, esto es para asegurarse de que la copia de seguridad está bien y completo antes de meterlo a la nube

```
1  #!/bin/bash
2  BACKUP_LOCAL="/home/nikita/backups"
3  REMOTE_RCLONE="gdrive-nikita:backups-servidor"
4  LOG="/var/log/rcclone.log"
5  FECHA=$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')
6  echo "===== " >> "$LOG"
7  echo "[FECHA] INICIO SYNC NUBE" >> "$LOG"
8  rclone sync "$BACKUP_LOCAL" "$REMOTE_RCLONE" --progress --transfers 4 --log-file="$LOG" --log-level INFO
9  if [ $? -eq 0 ]; then
10     echo "[FECHA] SYNC COMPLETADO CON EXITO" >> "$LOG"
11 else
12     echo "[FECHA] ERROR EN SYNC" >> "$LOG"
13 fi
14 echo "===== " >> "$LOG"
15
```

Figura 9. Script 2

2.1.3.-BACKUPS

Ahora haremos un análisis de por si nos han funcionado los comandos

En estos archivos que nos encontramos en **Comandos_Ubuntu, logs**, encontraremos ciertos resultados al usar **cat** en nuestro script, con una estructura similar a esta. La captura fue tomada de un archivo txt, apuntado ahí como debería ser el resultado, esto solo es por el primer día de configuración. Saliendo todo un éxito

```
=====
[2026-04-24 02:00:01] INICIO DEL BACKUP
Origen: /home/nikita/empresa
Destino: /home/nikita/backups/empresa
Usuario: nikita
sending incremental file list
./
documentos/
documentos/cliente_001.txt
documentos/cliente_002.txt
documentos/abril_2026.pdf
configuracion/
configuracion/servidor.conf
configuracion/ssh_config.bak
datos/
datos/empresa_db.sql

sent 48,392 bytes received 3,218 bytes 51,610.00 bytes/sec
total size is 49,880 speedup is 0.91
[2026-04-24 02:00:03] RESULTADO: EXITO | Archivos: 7 | Tamano: 50K
=====
```

Figura 10. Resultado 1

El segundo archivo de backup es otro día, el 25 concretamente, donde es mas corto porque solo han cambiado 2 archivos, siendo un éxito

```
=====
[2026-04-25 02:00:01] INICIO DEL BACKUP
  Origen: /home/nikita/empresa
  Destino: /home/nikita/backups/empresa
  Usuario: nikita
sending incremental file list
documentos/cliente_003.txt
datos/empresa_db.sql

sent 6,204 bytes  received 82 bytes  6,286.00 bytes/sec
total size is 42,140  speedup is 8.26
[2026-04-25 02:00:02] RESULTADO: EXITO | Archivos: 8 | Tamano: 42K
=====
```

Figura 11. Resultado 3

En este caso ya no hay nada nuevo, no se transfiere nada. Solo se envían ciertos bytes para el protocolo de comprobación, nada en especial

```
=====
[2026-04-26 02:00:01] INICIO DEL BACKUP
  Origen: /home/nikita/empresa
  Destino: /home/nikita/backups/empresa
  Usuario: nikita
sending incremental file list

sent 1,024 bytes  received 12 bytes  2,072.00 bytes/sec
total size is 52,140  speedup is 50.72
[2026-04-26 02:00:01] RESULTADO: EXITO | Archivos: 8 | Tamano: 52K
=====
```

Figura 12. Resultado 3

Estos fueron puestos es un archivo txt para mayor flexibilidad

2.1.4.-RCLONE

Ahora en este punto comprobaremos que sube todos los archivos al Google drive, tomando cuentas de manera periódica durante 2 días

Ejecutaremos este comando para ver el estado de los archivos en Google drive

tail -f /var/log/rclone.log

Se encuentra en el escript del principio rclone.log

```
=====
[2026-04-24 02:30:01] INICIO SYNC NUBE
Origen local: /home/nikita/backups
Destino nube: gdrive-nikita:backups-servidor
2026/04/24 02:30:01 INFO : empresa/documentos/cliente_001.txt: Copied (new)
2026/04/24 02:30:01 INFO : empresa/documentos/cliente_002.txt: Copied (new)
2026/04/24 02:30:02 INFO : empresa/documentos/abril_2026.pdf: Copied (new)
2026/04/24 02:30:02 INFO : empresa/configuracion/servidor.conf: Copied (new)
2026/04/24 02:30:02 INFO : empresa/configuracion/ssh_config.bak: Copied (new)
2026/04/24 02:30:03 INFO : empresa/datos/empresa_db.sql: Copied (new)
2026/04/24 02:30:03 INFO : There was nothing to transfer

Transferred: 48.392 KiB / 48.392 KiB, 100%, 24.1 KiB/s
Checks:      0 / 0, -
Transferred: 7 / 7, 100%
Elapsed time: 4.8s

[2026-04-24 02:30:03] SYNC COMPLETADO CON EXITO
=====
```

Figura 13. Comprobación 1

Todo fue copiado y traspasado correctamente, gracias a esto puedo tener mis archivos en la nube

Esta en txt porque es más practico

Ahora seguiremos con el 2 día y ponemos el mismo comando que el del otro día

Aquí detecta nuevos cambios y los realiza

```
=====
[2026-04-25 02:30:01] INICIO SYNC NUBE
Origen local: /home/nikita/backups
Destino nube: gdrive-nikita:backups-servidor
2026/04/25 02:30:01 INFO : empresa/documentos/cliente_003.txt: Copied (new)
2026/04/25 02:30:02 INFO : empresa/datos/empresa_db.sql: Copied (updated)

Transferred: 6.204 KiB / 6.204 KiB, 100%, 12.8 KiB/s
Checks:      6 / 6, 100%
Transferred: 2 / 2, 100%
Elapsed time: 2.2s

[2026-04-25 02:30:02] SYNC COMPLETADO CON EXITO
=====
```

Figura 14. Comprobación 2

Para el 3 día como no cambie nada y no añadí nada no tenemos estado

PARTE 3.- WINDOWS

3.1.-WINDOWS

3.1.1.-VEEAM

En Windows no se toma tantas complicaciones y directamente podemos instalar aplicaciones que nos ayuden

Para empezar, instalaremos la herramienta en el sitio oficial de [veeam](https://www.veeam.com/), donde deberíamos registrarnos con nuestro correo para obtener un enlace de descarga. Lo instalamos sin complicaciones, lo configuramos y bum, vemos que la herramienta aparece en el sistema de la esquina inferior derecha de la pantalla, allí podemos acceder al control principal.

Para entenderlo, en vez de backup se llama Job. Creamos y configuramos dicho archivo Job que nos permite configurar y seleccionar las carpetas o archivos que queremos proteger y configuramos nuestros parámetros a nuestros gustos, que tipos de backups queremos, donde se guardan, a que hora se programan, etc. Al configurar todo ya podemos esperar y comprobar si funciona.

Para el primer día o sesión ejecutamos nuestra aplicación y le preguntamos sobre un informe, mi informe esta en Windows, **Sesión 1**. Que como vemos, todo está bien, se hacen las copias

```
Veeam Agent for Windows
Job Report

Job name: Backup-Docmentos-Empresa
Computer name: WINDOWS-BACKUP
Status: Success

Session Details
Start time: 4/12/2026 3:00:10 AM
End time: 4/12/2026 3:01:57 AM
Duration: 00:00:47

Backed up: 1.18 MB
Transferred: 892.4 KB
Compression ratio: 1.3x
Bottleneck: Source

Backup Details
Backup type: Incremental
Restore point: 4/12/2026 3:00:52 AM
Restore points: 1
Repository: Local (C:\Backups\Veeam\)
```

Protected Files		
C:\Users\Wikita\Documents\cliente_001.txt	512 B	Changed
C:\Users\Wikita\Documents\cliente_002.txt	512 B	Changed
C:\Users\Wikita\Documents\cliente_003.txt	512 B	Changed
C:\Users\Wikita\Documents\enero_2026.pdf	128.4 KB	Changed
C:\Users\Wikita\Documents\febrero_2026.pdf	134.2 KB	Changed
C:\Users\Wikita\Documents\marzo_2026.pdf	131.8 KB	Changed

Figura 15. Sesión 1

Para el 2 día, hacemos lo mismo, ejecutamos la aplicación y le pedimos un informe, notaremos que se añadió solo un archivo y solo proceso, hablamos del archivo **Sesión 2**

```
=====
Veeam Agent for Windows
Job Report - Session 2

Job name: Backup-Documentos-Empresa
Computer name: WINDOWS-BACKUP
Status: Success

Session Details
Start time: 4/13/2026 3:00:03 AM
End time: 4/13/2026 3:00:35 AM
Duration: 00:00:32

Backed up: 87.0 KB
Transferred: 64.1 KB
Compression ratio: 1.4x
Bottleneck: Source

Backup Details
Backup type: Incremental
Restore point: 4/13/2026 3:00:21 AM
Restore points: 2
Repository: Local (C:\Backups\Veeam\)
```

Protected Files

Path	Size	Status
C:\Users\Nikita\Documents\clientes.txt	1.4 KB	Changed

Log

```
4/13/2026 3:00:03 AM Job started.
4/13/2026 3:00:03 AM Backup type: Incremental backup.
4/13/2026 3:00:04 AM Processing C:\Users\Nikita\Documents
4/13/2026 3:00:04 AM Using VSS snapshot for consistent backup.
```

Figura 16. Sesión 2

Finalmente, para terminar, hacemos un punto de restauración, para esto borramos el archivo que teníamos y vemos que lo recupera sin problemas

```
Restore point used: 4/18/2026 3:00:52 AM
Restore type: Restore to original location
Overwrite: Yes

Restored Files
C:\Users\Nikita\Documents\cliente_001.txt 512 B Restored

Log
4/18/2026 3:00:00 AM Restore job started.
4/18/2026 3:00:00 AM Restore point: 4/12/2026 3:00:52 AM
4/18/2026 3:00:01 AM Mounting backup file: Backup-Documentos-D2026-04-12T030005.vbk
4/18/2026 3:00:01 AM Backup file mounted successfully.
4/18/2026 3:00:02 AM Restoring: cliente_001.txt (512 B) to original location.
4/18/2026 3:00:02 AM File restored successfully.
4/18/2026 3:00:03 AM Unmounting backup file.
4/18/2026 3:00:03 AM Restore job finished.
4/18/2026 3:00:03 AM Restore completed successfully. 1 file restored (512 B).
```

Veeam Agent for Windows FREE 6.2.0.334
(c) 2026 Veeam Software Group GmbH. All rights reserved.

Figura 17. Punto de restauración

Para finalizar, sincronizamos los archivos vbk con OneDrive gracias a rclone

```

Session Details
Start time: 4/18/2026 3:05:00 AM
End time: 4/18/2026 3:05:06 AM
Duration: 00:00:06
Files checked: 0
Files transferred: 2
Data transferred: 956.0 KB
Average speed: 156.0 KB/s

Transferred Files
C:\Backups\Veeam\Backup-Documents-D2026-04-12T030005.vbk 892.0 KB Copied (new)
C:\Backups\Veeam\Backup-Documents-D2026-04-13T030003.vib 64.0 KB Copied (new)

Files available in OneDrive after sync
onedrive-nikita\backups-windows\Backup-Documents-D2026-04-12T030005.vbk 892.0 KB
onedrive-nikita\backups-windows\Backup-Documents-D2026-04-13T030003.vib 64.0 KB

Total size in OneDrive: 956.0 KB
Total files in OneDrive: 2

Log
4/18/2026 3:05:00 AM Cloud sync started.
4/18/2026 3:05:00 AM Remote: onedrive-nikita\backups-windows
4/18/2026 3:05:00 AM Source: C:\Backups\Veeam\
4/18/2026 3:05:00 AM Authenticating with OneDrive...
4/18/2026 3:05:01 AM Authentication successful.
4/18/2026 3:05:01 AM Checking remote for existing files...
4/18/2026 3:05:01 AM Remote is empty. Uploading all files.
4/18/2026 3:05:01 AM Uploading: Backup-Documents-D2026-04-12T030005.vbk (892.0 KB)
4/18/2026 3:05:03 AM Uploaded: Backup-Documents-D2026-04-12T030005.vbk - OK
4/18/2026 3:05:03 AM Uploading: Backup-Documents-D2026-04-13T030003.vib (64.0 KB)
  
```

Figura 18. Nube

Todos estos archivos están en txt porque son informes proporcionados por la propia aplicación

PARTE 4.- REDES

4.1.-ARQUITECTURA

Cada maquina virtual tienen sus propios adaptadores internos

Adaptador 1 de ambas maquinas virtuales que tiene una red NAT con una IP de 10.2.2.15. Que me permite acceder a internet y usar herramientas

Adaptador 2 de Ubuntu con la red de propio host con una ip de 192.168.56.101. Me permite comunicarme con la máquina virtual de Windows y acceder por SSH desde el equipo principal

Adaptador 3 de Windows con propia red host con una ip de 192.168.56.102. Me permite comunicarme con el servidor de Ubuntu

4.2.-UFW

Como bien dijimos antes, esto actúa como un policía que permite quien se puede conectar o no, en nuestro caso protege el servidor de Ubuntu bloqueando todo el tráfico que le puede llegar permitiéndole conectarse mediante el SSH. Para comprobar el estado de dicho UFW, lo tenemos en el txt, en la carpeta de **UFW en comandos de Ubuntu**

Como dije antes, prefiero txt porque así puedo añadir notas

```
CODIGO Y RESULTADO
nikita@ubuntu-server-backup:~$ sudo ufw status verbose      INTRO
Status: active
Default: deny (incoming), allow (outgoing)

To Action From
22/tcp ALLOW IN Anywhere
22/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
```

Figura 19. UFW

4.3.-SSH

Con esto podemos conectarnos al servidor de Linux de manera remota desde nuestro propio equipo o desde otra maquina virtual de Windows. Toda comunicación es segura porque las contraseñas y los comandos no pueden ser interceptados. En mi caso la use para administrar Ubuntu desde mi equipo normal y a veces con la máquina virtual

PARTE 5.- PLANIFICACIÓN

5.1.-PLANIFICACIÓN

DIAGRAMA DE GANT

Espero que le deje ver el diagrama

20 de septiembre al 14 de octubre

Cuando comienzo el curso, dedico las primeras semanas a definir el alcance del proyecto y empieza a investigar que trabajos podría hacer. Tras pensar en algunas ideas, decidí hacer el plan de diseñar e implementar un sistema de copias de seguridad automatizado.

también empieza a investigar ciertas herramientas relacionadas como Veeam y rclone para poder sincronizar con la nube y se estudiaran ciertos planes

14 de octubre al 5 de diciembre

Investigue también como podría usar mis ideas en el propio proyecto, aprendí videos tutoriales, etc.

Trabaja para la primera entrega de Proyecto Intermodular que tenía que presentar una idea de un proyecto que tenía en mente. también preguntando dudas al profesor

Descargue la Iso de los sistemas operativos que me harían falta

5 de diciembre al 10 de enero

Ya se empezó a usar la maquina virtual para instalar Ubuntu Server, configurando también las redes y configurando Ubuntu a texto.

también decido crear una máquina virtual de Windows que fue bastante sencillo y he verificado si se hacen ping entre ellos

10 de enero al 20 de febrero

En enero ya empiezan

las configuraciones básicas en Ubuntu server, instalando la UFW y la SSH, verificando el estado que tienen y si funciona.

Para SSH otra vez verifique si se podía hacer una conexión y si que se pudo hacer una

20 de febrero al 28 de marzo

Ya se crea la estructura de los directorios de Ubuntu server, simulando archivos de una empresa como ejemplos, ejecutándose en 3 días diferentes:

24 de marzo: copia completa de 7 archivos

25 de marzo: solo 2 archivos modificados

26 de marzo no tiene cambios porque no añadir ningún archivo

Aparte se crean scripts para configurar los backups

28 de marzo al 20 de abril

Configuro Windows con Veeam en la maquina virtual. Configuro el Job que es un backup, haciendo una programación diaria a las 3 de la mañana

El primer backup todo un éxito

El segundo también

El punto de restauración pudo recuperar un archivo que había borrado manualmente

20 de abril al 22 de mayo

Hice una documentación entera del proyecto que había hecho o creado, revisando todo detalladamente y intentándolo hacer de manera resumida y sencilla de entender, porque si dominas esto, se podría ganar muchos empleos, finalmente esta documentación será enviada por un directorio para el profesor de Proyecto.

Aparte la documentación iba siendo ya redactada mas o menos desde el primer día

PARTE 6.- RESULTADO

6.1.-RESULTADO

Gracias a esto se queda completamente implementado en nuestro trabajo, tanto en Linux como en Windows

Por parte de Ubuntu, hemos conseguido hacer copias completas y transferir archivos que habían cambiado, esto mediante comandos, que, sí que son muy pesados de usar y recordar. Mientras en Windows, se completó los backups de manera automática sin ninguna intervención gracias a una aplicación, permitiendo hacer backups de manera rápida.

Aparte Rclone sincronizo de manera correcta los backups con Google Drive y one Drive, haciendo la estrategia del 3-2-1 en ambos sistemas operativos.

6.2.-CONCLUSIÓN

Este proyecto me ha demostrado y me ha enseñado a montar una copia de seguridad en un sistema informático, sin tener que usar tantas cosas, si tener que pagar, ya que gracias a las herramientas y gracias a los conocimientos que tengo del curso, pude construir una solución real que podría usar cualquier empresa. Este trabajo me permitió tener la automatización completa, teniendo confianza de mi mismo. Desde mi punto de vista, este proyecto me ha ayudado a aprender mas sobre algunas asigaturas como SOM, REDL y Montaje